

要求仕様書

全体概要

システムの概要

室内の気温・湿度・照度に応じて自動で Spotify のプレイリストを選択し、スマートフォンで再生する。ユーザーは LINE を通じて再生の開始指示および現在の室内環境情報の確認を行うことができる。

製品の機能

ユーザーが LINE で再生を指示したタイミングで、Nature Remo3 のセンサーから気温・湿度・照度を取得する。取得した値をもとに、以下の優先順位でシーンを判定し、対応する Spotify プレイリストをユーザーのスマートフォンで再生する。まず照度が 30lux 以下であれば「夜」と判定する（他の条件より優先）。次に気温が 28℃以上であれば「夏」、気温が 12℃以下または湿度が 30%以下であれば「冬」と判定する。いずれの条件にも当てはまらない場合は J-POP のデフォルトプレイリストを再生する。シーン判定の閾値およびプレイリスト URL はシステム内部に固定で設定し、LINE からの変更は行わない。現在の室内環境情報は LINE で確認できる。

想定する利用者の特性

主にスマートフォンを日常的に利用する個人ユーザー（開発者本人）を対象とする。特に、部屋の雰囲気や季節感に合った音楽を手軽に流したいと考える人や、センサーデータに基づいて自動で最適な音楽を選んでほしいと考える人に有益なシステムである。LINE というなじみ深いインターフェースを使用するため、特別な技術知識を必要としない。

詳細

機能要求

- ユーザーが LINE で再生を指示したとき、システムは Nature Remo3 のセンサーから気温・湿度・照度を取得し、設定された条件に基づいてシーンを判定できること
- 判定されたシーンに対応する Spotify プレイリストを、ユーザーのスマートフォン (Spotify) で自動的に再生できること
- シーンの判定は以下の固定条件に基づき行われること。①照度 30lux 以下：「夜」（最優先）、②気温 28℃以上：「夏」、③気温 12℃以下または湿度 30%以下：「冬」、④いずれも該当しない場合：J-POP（デフォルト）
- ユーザーは、LINE を通じて現在の室内の気温・湿度・照度および判定されたシーン名を確認できること
- LINE のトーク画面で所定のコマンドまたはメッセージを送信することで、再生指示および室内環境の確認が行えること

非機能要求

- LINE で再生指示を送信してから Spotify で再生が開始されるまで、3 分以内に完了すること
- センサーの取得・シーン判定・再生開始の一連の処理はユーザーの操作（LINE へのメッセージ送信）をトリガーとして実行され、常時稼働は必須としないこと
- Spotify API および LINE Messaging API のレート制限の範囲内で動作すること